Utforsking: simulering

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke simulering og forklare store talls lov.

Slik gjør du Eksempel

Du kaster en terning 300 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få sekser?

Svar: 50

1. P = 1/6
2. 300 · 1/6 = **50**

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Du kaster en mynt 50 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få kron?

Svar: _____

b) Du kaster en terning 60 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få sekser?

Svar: _____

c) Du kaster en mynt 200 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få kron?

Svar: _____

d) Du kaster en mynt 100 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få kron?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Er påstanden sann eller usann? «En simulering kan brukes til å anslå sannsynligheter som er vanskelige å regne ut.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

b) Er påstanden sann eller usann? «Jo flere forsøk, desto nærmere kommer den relative frekvensen sannsynligheten.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

c) Er påstanden sann eller usann? «Med 10 kast er den relative frekvensen alltid lik sannsynligheten.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Du skal simulere 600 terningkast i et regneark. Omtrent hvor mange enere vil du forvente? Vil du få akkurat det tallet? Forklar.

Svar: _____

b) Du skal simulere 120 terningkast i et regneark. Omtrent hvor mange enere vil du forvente? Vil du få akkurat det tallet? Forklar.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 25

P = 1/2 → 50 · 1/2 = **25**

b) 10

P = 1/6 → 60 · 1/6 = **10**

c) 100

P = 1/2 → 200 · 1/2 = **100**

d) 50

P = 1/2 → 100 · 1/2 = **50**

Oppgave 2

a) Sann

Sann.

b) Sann

Sann.

c) Usann

Usann. Hvert kast er uavhengig, og tilfeldigheter jevner seg bare ut over mange forsøk.

Oppgave 3

a) Ca. 100, men ikke nødvendigvis akkurat

600 · 1/6 = 100

b) Ca. 20, men ikke nødvendigvis akkurat

120 · 1/6 = 20